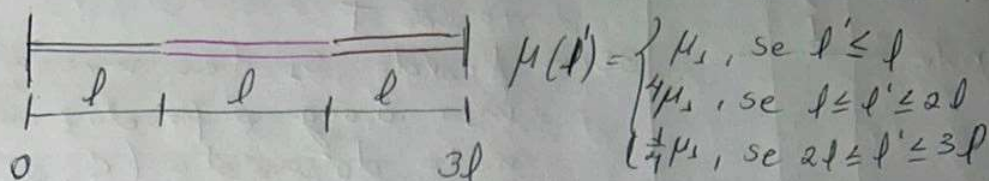


5-Teste - 2 Lista (3ª Prova) OFT 0 25/06/26

①



a) Fio sob tensão F . Quanto tempo uma onda transversal leva para percorrer o comprimento total?

Velocidade = $\frac{\text{distância}}{\text{tempo}} \Leftrightarrow \text{tempo} = \frac{\text{distância}}{\text{velocidade}}$

$\Rightarrow t = \frac{3l}{v}$, mas v depende da densidade linear

μ . então $t = t_0 + t_1 + t_2$ (s) $\begin{cases} \mu_2 = 4\mu_1 \\ \mu_3 = \frac{1}{4}\mu_1 \end{cases}$

$t_0 = \frac{l}{v(\mu_1)}$

$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

$v(\mu_1) = \sqrt{\frac{F}{\mu_1}} \Rightarrow t_0 = l \sqrt{\frac{\mu_1}{F}}$

$t_1 = l/v(\mu_2) \Rightarrow t_1 = l \sqrt{\frac{4\mu_1}{F}} = 2l \sqrt{\frac{\mu_1}{F}} = 2t_0$

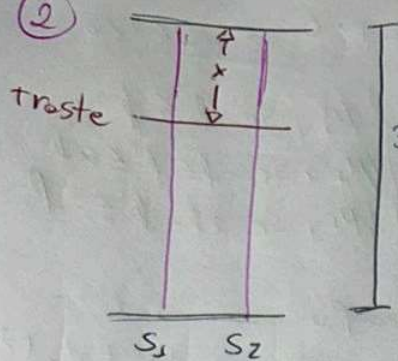
$t_2 = l/v(\mu_3) \Rightarrow t_2 = l \sqrt{\frac{\frac{1}{4}\mu_1}{F}} = \frac{l}{2} \sqrt{\frac{\mu_1}{F}} = \frac{t_0}{2}$

Voltando na (s): $t = t_0 + t_1 + t_2$

$t = l \sqrt{\frac{\mu_1}{F}} \left(1 + 2 + \frac{1}{2} \right) = l \sqrt{\frac{\mu_1}{F}} \left(\frac{7}{2} \right) = \frac{7l}{2} \sqrt{\frac{\mu_1}{F}}$

b) Não, pois o tempo total foi a soma dos tempos individuais. Então a velocidade média é a mesma, independente de ordem dos fios, pois depende apenas do tempo inicial e final de uma distância fixa.

2



As cordas estão sob mesma tensão T .

A corda S_1 tem massa $m_1 = 8,00g$ e produz uma nota do meio-lá (C ; $262 Hz$) em seu modo fundamental.

a) Qual é a tensão da corda?

$$\left. \begin{array}{l} l = 0,35m \\ f_1 = 262Hz \end{array} \right\} \quad m_1 = 8 \times 10^{-3} Kg$$

$$f_n = n \frac{v}{2l}, \text{ para } n=1 \Rightarrow \frac{v}{2l} = f_1$$

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \Rightarrow f_1 = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Pela definição, a densidade linear μ , é dada por:

$$\mu = \frac{m}{l}$$

$$\Rightarrow f_1 = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{\frac{m}{l}}} = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{Tl}{m}}$$

$$4l^2 f_1^2 \frac{m}{l} = T \quad T = 4l f_1^2 m$$

$$T = 4(0,35)m (262Hz)^2 (8 \times 10^{-3} Kg)$$

$$= 2,9344 Kg m = 768,8128 m Kg Hz^2$$

$$\approx 769 N //$$

② b) Qual deve ser a massa da corda ^{s2} para que produza um Lá sustentado (A[#]; 466 Hz) em seu modo Fundamental?

$$f_1 = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{Tl}{m}} \quad \frac{4l^2 f_1^2}{Tl} = \frac{1}{m}$$

$$m = \frac{Tl}{4l^2 f_1^2} = \frac{T}{4l f_1^2}$$

$$= \frac{(768,8 \text{ N})}{4(0,35 \text{ m})(466 \text{ Hz})^2} = 2,528 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

c) A que distância da extremidade superior você deve colocar a traste de modo que produza um Dó sustentado (C[#]; 277 Hz) em seu modo fundamental

$$f_1 = \frac{1}{2l'} \sqrt{\frac{Tl'}{m}} \quad \frac{4l'^2 f_1^2}{Tl'} = \frac{1}{m} \Rightarrow l' = \frac{1}{4f_1^2 m}$$

$$\frac{4f_1^2}{T} m = \frac{1}{l'} \quad \frac{T}{4f_1^2 m} = l' \quad l = ?$$

$$f_1 = \frac{v}{2l} \Rightarrow l = \frac{v}{2f_1} \quad v = 2lf_1$$

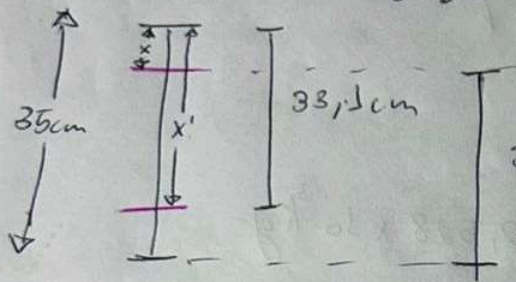
$$l = \frac{v}{2f_1} \quad v = 2f \quad f_1 = n \frac{v}{2l} \Rightarrow v = f_1 2l \Rightarrow \lambda = 2l \text{ para } f_1$$

$$v = 2l f_1 \quad v = 2 \cdot 0,35 \text{ m} \cdot 262 \text{ Hz} = 183,4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$f_1' = \frac{v}{2l'} \Rightarrow l' = \frac{v}{2f_1'} \quad l' = \frac{183,4 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2(277 \text{ Hz})} = 0,335 \text{ m}$$

Continuação ②

Como o tamanho de corda necessário para produzir um $C\#$ é $l' = 33,1 \text{ cm}$ o traste tem duas posições que dependem de onde a corda é tocada.



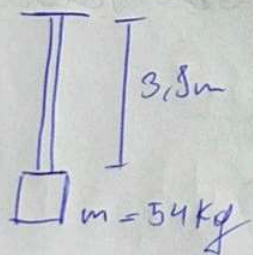
Então, as possíveis soluções para a distância de x são: x e x' .

$x, x' \hat{=}$ Distância da extremidade de superior.

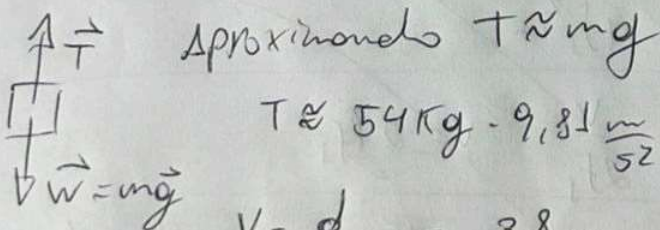
$$x = (35 - 33,1) \text{ cm} = 1,9 \text{ cm} = 0,019 \text{ m}$$

$$x' = 33,1 \text{ cm} = 0,331 \text{ m}$$

③



Um pulso demora 0,04925 para se deslocar de baixo para cima. Qual é a massa do fio.



Aproximando $T \approx mg$

$$T \approx 54 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 529,74 \text{ N}$$

$$v = \frac{d}{t} = \frac{3,8 \text{ m}}{0,04925 \text{ s}} = 77,235 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Sabemos que $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \Rightarrow \mu = \frac{T}{v^2} \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^{-1} = \frac{T}{v^2}$

$$\mu = 529,74 \text{ N} (3,8 \text{ m}) (77,235 \frac{\text{m}}{\text{s}})^{-2} = 0,3374 \text{ kg}$$

24) Som de Intensidade $10,0 \frac{W}{m^2}$ a 30,0m de distância. (Avião)

Som triangular de Intensidade $1,0 \frac{W}{m^2}$
O avião é uma fonte pontual.

a) I_1 : Intensidade do som a r_1 de distância
 r_1 : Distância do Avião.

$$I_1 = 10,0 \frac{W}{m^2} \quad I_2 = \frac{1W}{m^2} = 1 \times 10^{-3} \frac{W}{m^2}$$

• Pela relação: $I_1 r_1^2 = I_2 r_2^2$

$$r_2 = \sqrt{\frac{I_1 r_1^2}{I_2}} \Rightarrow r_2 = r_1 \sqrt{\frac{I_1}{I_2}}$$

$$r_2 = 30m \sqrt{\frac{10 \frac{W}{m^2}}{1 \times 10^{-3} \frac{W}{m^2}}} = 30 \sqrt{10000} = 30 \cdot 100 = 3000m$$

= 3Km

$$b) r_3 = 2 r_2 = 2(3Km) = 6Km = 6000m$$

$$I_1 r_1^2 = I_3 r_3^2 \quad I_3 = \frac{I_1 r_1^2}{r_3^2}$$

$$I_3 = \frac{(1 \times 10^{-3} \frac{W}{m^2})(3000m)^2}{(6000m)^2} = 1 \times 10^{-3} \frac{W}{m^2} \left(\frac{3000}{6000} \right)^2$$
$$= 1 \times 10^{-3} \frac{W}{m^2} \frac{1}{2}^2 = \frac{1}{4} \times 10^{-3} \frac{W}{m^2}$$

c) Qual potência sonora o Seto produz ao decair?

$$\text{Potência} = \frac{\text{Intensidade}}{\text{Área}} = \text{Intensidade} \cdot \text{Área}$$

Como o som é uma onda esférica

$$A = 4\pi R^2$$

$$\cancel{P} = \frac{\cancel{I_1}}{\cancel{4\pi R^2}} = \frac{10 \text{ W/m}^2}{\cancel{4\pi (30\text{m})^2}} = \cancel{0,00088419 \frac{\text{W}}{\text{m}}}$$

$$P = I_1 (4\pi R^2)$$

$$= 10 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} (4\pi (30\text{m})^2) = 40\pi \cdot 900 \text{ W}$$
$$= 36000\pi \text{ W}$$

$$= (3,6 \times 10^5) \pi \text{ W}$$

$$= 11,3 \times 10^5 \text{ W} //$$